



**LABORATORIUM FISIKA DASAR
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA**



NAMA :
NRP :
ASISTEN :
TANGGAL :

JUDUL PRAKTIKUM: GERAK PELURU

Tujuan :

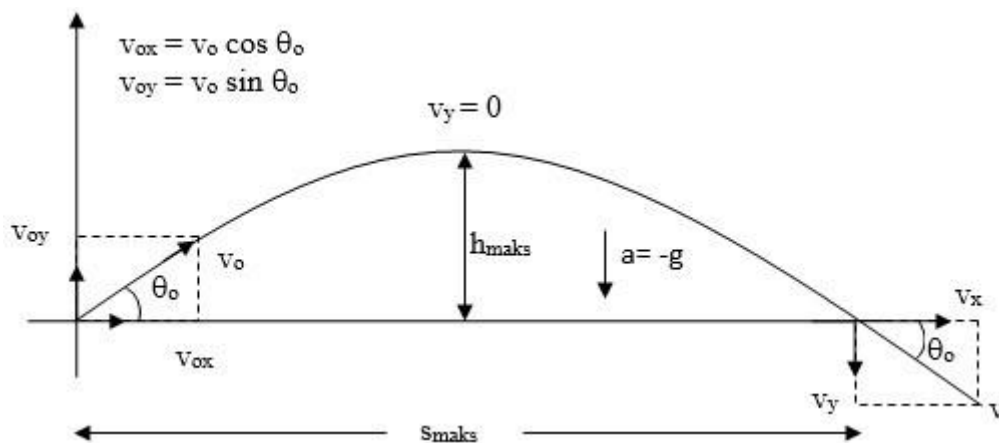
1. Memahami konsep gerak peluru.
2. Menentukan kecepatan awal (v_0) dan ketinggian maksimum (h_{maks}).
3. Memahami pengaruh sudut elevasi (θ_0) terhadap ketinggian maksimum (h_{maks}) dan jarak horizontal maksimum (x_{maks}).

RINGKASAN PRAKTIKUM

PENDAHULUAN

Gerak peluru merupakan salah satu contoh gerak dua dimensi yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti lintasan bola yang ditendang, pancaran air dari selang, maupun peluncuran proyektil. Menurut Halliday, Resnick, dan Walker [1], gerak peluru adalah gerak suatu benda yang diberi kecepatan awal dengan sudut tertentu terhadap arah horizontal dan selanjutnya bergerak hanya di bawah pengaruh gaya gravitasi apabila hambatan udara diabaikan. Karena adanya pengaruh gravitasi, lintasan benda membentuk kurva parabola sehingga gerak peluru sering disebut sebagai gerak parabola.

Lintasan yang dilalui oleh benda selama bergerak disebut trayektori. Pada kondisi sebenarnya, trayektori dipengaruhi oleh hambatan udara sehingga lintasan benda dapat menyimpang dari bentuk parabola ideal. Namun, untuk menyederhanakan analisis pada praktikum ini, pengaruh hambatan udara diabaikan sehingga peluru diasumsikan hanya dipengaruhi oleh gaya beratnya. Dengan asumsi tersebut, analisis gerak peluru dapat dilakukan menggunakan Hukum II Newton. Karena tidak terdapat gaya yang bekerja pada arah horizontal, percepatan pada sumbu- x bernilai nol, sedangkan pada arah vertikal percepatannya sama dengan percepatan gravitasi.



Gambar 1. Trayektori sebuah peluru dengan kecepatan awal v_0 dan sudut elevasi θ_0

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, kecepatan awal peluru (v_0) dapat diuraikan menjadi komponen horizontal (v_{0x}) dan komponen vertikal (v_{0y}). Komponen kecepatan horizontal bernilai tetap karena tidak dipengaruhi gaya, sedangkan komponen kecepatan vertikal berubah akibat percepatan gravitasi. Berdasarkan Hukum II Newton, komponen gaya yang bekerja pada peluru dinyatakan sebagai berikut,

$$F_x = 0 \text{ dan } F_y = ma_y \quad (1)$$

sehingga diperoleh.

$$a_x = 0 \text{ dan } a_y = -g \quad (2)$$

Dengan F_x adalah resultan gaya pada arah horizontal (N), F_y adalah resultan gaya pada arah vertikal (N), a_x adalah percepatan pada arah horizontal (m/s^2), a_y adalah percepatan pada arah vertikal (m/s^2) dan g adalah percepatan gravitasi ($9,8 \text{ m/s}^2$).

Kecepatan awal peluru (v_0) dapat diuraikan menjadi komponen horizontal dan vertikal. Komponen horizontal memiliki besar yang tetap karena tidak mengalami percepatan, sedangkan komponen vertikal berubah terhadap waktu akibat pengaruh gravitasi. Menurut Serway dan Jewett [2], kedua komponen tersebut dapat dinyatakan sebagai.

$$v_x = v_0 \cos \theta_0 \quad (3)$$

$$v_y = v_0 \sin \theta_0 - gt \quad (4)$$

Dengan v_x adalah komponen kecepatan horizontal (m/s), v_y adalah komponen kecepatan vertikal (m/s), v_0 adalah kecepatan awal peluru (m/s), θ_0 adalah sudut elevasi awal ($^\circ$) dan t adalah waktu tempuh (s).

Posisi peluru setiap saat ditentukan oleh koordinat horizontal dan vertikal. Karena gerak pada arah horizontal merupakan gerak lurus beraturan (GLB) dan gerak pada arah vertikal merupakan gerak lurus berubah beraturan (GLBB), maka posisi peluru dinyatakan sebagai.

$$x = (v_0 \cos \theta_0)t \quad (5)$$

$$y = (v_0 \sin \theta_0)t - \frac{1}{2}gt^2 \quad (6)$$

Pada praktikum ini, Persamaan (5) digunakan untuk menentukan kecepatan awal peluru (v_0) berdasarkan hasil pengukuran jangkauan horizontal dan waktu tempuh. Selain itu, ketinggian maksimum peluru ditentukan menggunakan hubungan:

$$h_{\text{maks}} = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta_0}{2g} \quad (7)$$

Dengan h_{maks} adalah ketinggian maksimum peluru (m), v_0 adalah kecepatan awal peluru (m/s), θ_0 adalah sudut elevasi awal ($^\circ$) dan g adalah percepatan gravitasi ($9,8 \text{ m/s}^2$).

METODOLOGI

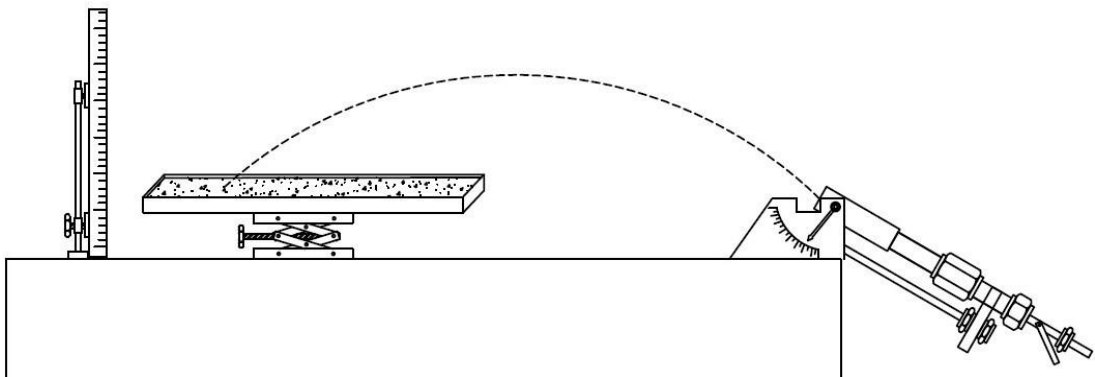
A. Alat dan Bahan

Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum:

Tabel 1. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan gerak peluru

Alat	Jumlah	Fungsi
<i>Projectile launcher</i>	1 set	Digunakan untuk melontarkan proyektil dengan kecepatan awal dan sudut elevasi tertentu.
Proyektil	2 buah	Berfungsi sebagai benda uji yang ditembakkan dari <i>projectile launcher</i> .
Pasir silika	1 set	Digunakan sebagai media pendaratan proyektil.
Roll meter	1 buah	Digunakan untuk mengukur jarak horizontal atau jangkauan proyektil dari titik peluncuran hingga titik jatuh.
<i>Stopwatch</i>	1 buah	Digunakan untuk mengukur waktu tempuh proyektil selama bergerak dari titik peluncuran hingga titik jatuh.
Dongkrak	1 buah	Digunakan untuk menopang dan mengatur posisi wadah pasir silika selama percobaan.

B. Langkah Kerja



Gambar 2. Rangkaian percobaan gerak peluru

Percobaan ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut.

1. Siapkan peralatan *projectile launcher*.
2. Rangkailah peralatan seperti Gambar 2.
3. Atur sudut elevasi (θ_0) dan tahan dengan penahan sudut yang telah disediakan, sesuai dengan *briefing* asisten.
4. Atur ketinggian landasan permukaan pasir silika pada wadah rangkaian peralatan *projectile launcher* sesuai dengan ketinggian pelontar.
5. Masukkan beban berupa proyektil ke dalam pelontar.
6. Tembakkan peluru dengan jalan menarik pelatuk tembak.
7. Gunakan *stopwatch* untuk menentukan waktu (t) ketika peluru ditembakkan sampai peluru mengenai landasan permukaan pasir silika.
8. Gunakan roll meter untuk menentukan jarak horizontal (s) yang ditempuh peluru.
9. Ulangi percobaan di atas sebanyak 5 kali.
10. Lakukan percobaan di atas dengan jenis proyektil yang berbeda massanya.
11. Lakukan percobaan di atas dengan sudut elevasi (θ_0) yang berbeda.

C. Diagram Alir Praktikum

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data Hasil Pengukuran

Berikut merupakan tabel data hasil pengukuran yang dilakukan di laboratorium:

Tabel 2. Hasil percobaan pada variasi peluru kecil pada sudut elevasi 30°, 45°, dan 60°

Pengulangan	Variasi sudut elevasi 30°		Variasi sudut elevasi 45°		Variasi sudut elevasi 60°	
	$X_{maks} (m)$	$t_{total} (s)$	$X_{maks} (m)$	$t_{total} (s)$	$X_{maks} (m)$	$t_{total} (s)$
1						
2						
3						
4						
5						

Tabel 3. Hasil percobaan pada variasi peluru besar pada sudut elevasi 30°, 45°, dan 60°

Pengulangan	Variasi sudut elevasi 30°		Variasi sudut elevasi 45°		Variasi sudut elevasi 60°	
	$X_{maks} (m)$	$t_{total} (s)$	$X_{maks} (m)$	$t_{total} (s)$	$X_{maks} (m)$	$t_{total} (s)$
1						
2						
3						
4						
5						

TTD ASISTEN

B. Analisis Data Hasil Perhitungan

(Hitung kecepatan awal peluru (v_0) dan ketinggian maksimum peluru (h_{maks}) menggunakan persamaan 5 dan 7!)

Berikut merupakan contoh perhitungan dari pengukuran yang dilakukan di laboratorium.

Contoh perhitungan:

Dengan menggunakan persamaan yang sama, maka diperoleh tabel data perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil perhitungan pada variasi peluru kecil pada sudut elevasi 30°, 45°, dan 60°

Pengulangan	Variasi sudut elevasi 30°		Variasi sudut elevasi 45°		Variasi sudut elevasi 60°	
	v_0 (m/s)	h_{maks} (m)	v_0 (m/s)	h_{maks} (m)	v_0 (m/s)	h_{maks} (m)
1						
2						
3						
4						
5						
Rata - rata						
Standar deviasi						
Ketidakpastian						

Tabel 5. Hasil perhitungan pada variasi peluru besar pada sudut elevasi 30°, 45°, dan 60°

Pengulangan	Variasi sudut elevasi 30°		Variasi sudut elevasi 45°		Variasi sudut elevasi 60°	
	v_0 (m/s)	h_{maks} (m)	v_0 (m/s)	h_{maks} (m)	v_0 (m/s)	h_{maks} (m)
1						
2						
3						
4						
5						
Rata - rata						
Standar deviasi						
Ketidakpastian						

C. Grafik

(Buatlah grafik lintasan parabola gerak peluru pada variasi sudut elevasi 30°, 45°, dan 60° !)

D. Pembahasan

KESIMPULAN

Dari praktikum ini dapat disimpulkan:

- 1.
- 2.
- 3.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Halliday, R. Resnick, and J. Walker, *Fundamentals of Physics*, 9th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2010.
- [2] R. A. Serway and J. W. Jewett, *Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics*, 9th ed. Stamford, CT, USA: Cengage Learning, 2014.

TUGAS PENDAHULUAN

1. Tunjukkan bahwa trayektori gerak peluru adalah parabola, beserta contoh fenomena gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari.
2. Tunjukkan persamaan komponen posisi dan kecepatan dalam gerak peluru.
3. Apakah massa peluru berpengaruh terhadap jarak, ketinggian, dan kecepatan dari peluru? Jelaskan!
4. Apakah sudut lemparan (θ_0), kecepatan awal (v_0), ketinggian awal (y_0) berpengaruh terhadap jarak dan waktu tempuh dari peluru? Jelaskan!